

TRABALHO DE PESQUISA

Estacionamentos inteligentes utilizando uma Rede de Sensores Sem Fio

Álvaro Lucio Almeida Ribeiro

Matheus Henrique Fonseca Afonso

Este relatório apresenta uma proposta simples de Rede de Sensores Sem Fio (RSSF/WSN) para identificar vagas livres em estacionamentos e disponibilizar essa informação em um aplicativo.

Resumo

Encontrar uma vaga em regiões movimentadas pode aumentar o tempo de deslocamento, o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Este trabalho pesquisa a aplicação de uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) em estacionamentos inteligentes. A proposta utiliza um nó sensor em cada vaga para detectar a presença de um veículo, uma rede de comunicação de baixo consumo para transportar as leituras até um gateway e um serviço de software que atualiza um aplicativo. São discutidas alternativas de sensores, tecnologias de comunicação, organização da rede, consumo de energia, confiabilidade e segurança. A RSSF é útil porque permite instalar muitos pontos de medição distribuídos sem exigir cabeamento individual entre todas as vagas, além de possibilitar expansão e manutenção por partes.

Palavras-chave: rede de sensores sem fio; estacionamento inteligente; Internet das Coisas; LoRa; Zigbee.

1 Introdução

O estacionamento é um problema cotidiano em centros urbanos, universidades, hospitais e shopping centers. O motorista normalmente percorre os corredores sem saber quais vagas estão disponíveis. Quando muitos veículos fazem isso ao mesmo tempo, ocorre um fluxo desnecessário de circulação: aumenta o tempo de procura, formam-se filas e são produzidas emissões que poderiam ser evitadas.

Um estacionamento inteligente transforma a ocupação das vagas em informação digital. Sensores instalados nas vagas identificam se há ou não um veículo; a rede transmite as leituras; e um sistema apresenta no aplicativo um mapa ou uma lista de vagas livres. O usuário pode então escolher uma vaga antes de entrar ou durante o deslocamento dentro do estacionamento.

A aplicação escolhida neste trabalho é, portanto, o monitoramento de vagas de estacionamento com RSSF. A escolha é adequada porque o cenário possui muitos pontos de observação, distribuídos espacialmente, e cada ponto transmite uma pequena quantidade de dados. Esses são requisitos típicos de uma rede de sensores: nós compactos, baixo consumo, comunicação sem fio e processamento distribuído. Trabalhos anteriores descrevem arquiteturas com sensores nas vagas, nós repetidores e um gateway conectado à Internet [1, 2].

2 Por que utilizar uma RSSF?

Uma RSSF é formada por vários nós sensores capazes de medir uma grandeza física, processar uma leitura e enviá-la por rádio. No estacionamento, a grandeza de interesse é a ocupação da vaga. O dado pode ser representado de maneira simples como *ocupada* = 0 ou *ocupada* = 1, acompanhado do identificador da vaga e do horário da medição.

Há cinco vantagens principais para esse cenário:

1. **Instalação flexível:** os sensores podem ser distribuídos pelo piso, teto ou laterais, sem levar cabos de dados até cada vaga.

2. **Escalabilidade:** novas vagas podem ser incluídas adicionando novos nós e cadastrando seus identificadores no sistema.
3. **Baixo volume de dados:** uma vaga envia apenas eventos de mudança ou mensagens periódicas de estado, economizando energia e largura de banda.
4. **Manutenção localizada:** uma falha geralmente afeta um nó ou um pequeno trecho, sem interromper necessariamente todo o estacionamento.
5. **Integração com serviços:** o gateway pode enviar as leituras para uma API, um banco de dados e um aplicativo móvel.

Além de ajudar o motorista, a solução fornece ao administrador indicadores de ocupação, horários de pico e tempo médio de permanência. Esses dados podem apoiar a gestão de vagas reservadas, acessíveis ou destinadas a veículos elétricos. A literatura também destaca que a posição dos nós influencia a cobertura e o tempo de vida da rede, tornando o planejamento parte importante do projeto [1].

3 Arquitetura proposta

A arquitetura sugerida possui quatro camadas: sensoriamento, comunicação, serviço e aplicação. Cada vaga recebe um nó sensor, composto por sensor de presença, microcontrolador, rádio e fonte de energia. Os nós enviam dados diretamente ao gateway ou por saltos entre nós vizinhos. O gateway concentra as mensagens e usa Wi-Fi, Ethernet ou rede celular para alcançar o servidor. O servidor concentra as mensagens e usa Wi-Fi, Ethernet ou rede celular para alcançar o servidor. O servidor concentra as mensagens e usa Wi-Fi, Ethernet ou rede celular para alcançar o servidor.

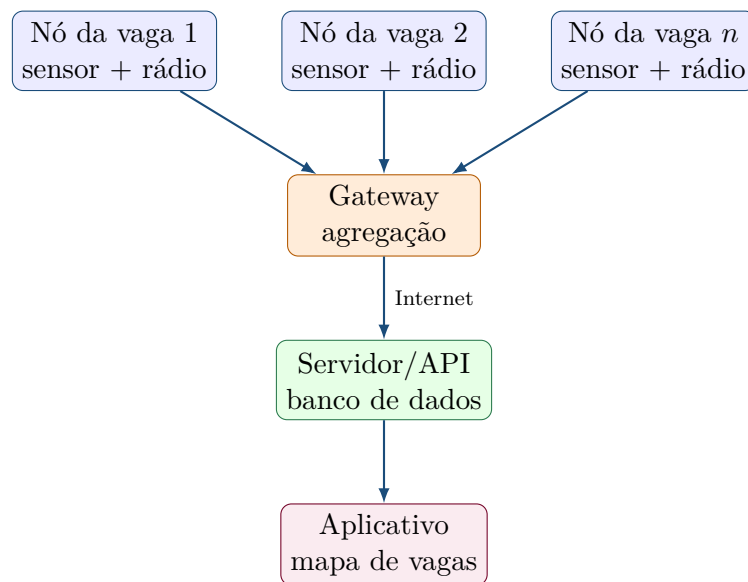


Figura 1: Arquitetura conceitual da RSSF para estacionamento inteligente.

3.1 Funcionamento de um nó sensor

O microcontrolador mantém o nó em modo de baixo consumo e acorda em intervalos definidos. Ao acordar, realiza a leitura, aplica uma filtragem simples e compara o resultado com um limiar.

Quando o estado muda de livre para ocupado, ou de ocupado para livre, o nó transmite um evento. Uma mensagem pode ter o formato: ID_VAGA, ESTADO, BATERIA, HORARIO.

Uma confirmação do gateway evita que uma perda de pacote deixe o aplicativo com informação antiga. Se não houver confirmação, o nó tenta reenviar a mensagem com um intervalo limitado. Mensagens periódicas de “estou funcionando” (heartbeat) permitem identificar sensores sem comunicação. Para evitar falsos eventos, é recomendável exigir duas ou mais leituras consecutivas com o mesmo resultado antes de alterar o estado da vaga.

3.2 Comunicação e topologia

Em um estacionamento pequeno, uma topologia estrela pode ser suficiente: todos os nós comunicam diretamente com o gateway. Em estacionamentos grandes ou subterrâneos, uma topologia em árvore ou malha pode usar nós repetidores para contornar obstáculos. A seleção da tecnologia depende da distância, do número de vagas, da existência de energia elétrica e da necessidade de latência.

Tabela 1: Alternativas de comunicação para a RSSF.

Tecnologia	Característica principal	Uso sugerido
Zigbee/IEEE 802.15.4	Baixo consumo e possibilidade de malha local	Garagens com gateway próximo e muitos nós
LoRa/LoRaWAN	Longo alcance e mensagens pequenas	Estacionamentos externos ou distribuídos
BLE Mesh	Baixo custo e integração com dispositivos próximos	Ambientes menores e com infraestrutura BLE
Wi-Fi	Alta disponibilidade e maior taxa de dados	Gateway, câmeras ou locais com alimentação contínua

Uma implementação prática pode usar ESP32 ou outro microcontrolador de baixo consumo, um rádio compatível com LoRa ou IEEE 802.15.4 e uma bateria de lítio. O gateway pode ser um computador de placa única ou um equipamento industrial. Para LoRaWAN, o gateway recebe as mensagens e as encaminha ao servidor de rede; para Zigbee, ele atua como coordenador da rede local.

4 Sensores que podem ser utilizados

Não existe um único sensor ideal para todos os estacionamentos. O modelo deve considerar preço, precisão, instalação, manutenção, interferência e condições ambientais.

4.1 Sensor magnético

Um magnetômetro mede alterações no campo magnético causadas pela massa metálica do veículo. Pode ser instalado no piso e tem a vantagem de ser discreto, consumir pouca energia

e funcionar mesmo em ambientes com pouca iluminação. É especialmente interessante para vagas externas e sensores alimentados por bateria. Como limitações, exige calibração e pode sofrer interferência de estruturas metálicas, cabos ou veículos muito próximos. Redes de sensores magnéticos colaborativas já foram estudadas para melhorar a decisão por meio da combinação de leituras de sensores adjacentes [3].

4.2 Sensor ultrassônico

O sensor ultrassônico emite uma onda sonora e mede o tempo de retorno. Instalado acima da vaga, calcula a distância até o veículo; uma distância menor que o limiar indica ocupação. É intuitivo e pode funcionar bem em garagens cobertas. Entretanto, precisa ser protegido contra chuva, poeira e variações de temperatura quando usado ao ar livre, além de exigir posicionamento adequado.

4.3 Sensor infravermelho

O sensor infravermelho pode detectar a reflexão da radiação ou a interrupção de um feixe. É barato e simples para protótipos. Estudos comparativos indicam que sensores IR podem apresentar desempenho melhor que sensores baseados apenas em luz em diferentes condições de detecção [4]. A luz solar intensa, superfícies muito escuras e obstruções podem afetar a leitura.

4.4 Sensor de pressão ou presença

Sensores piezoelétricos, células de carga ou tapetes de pressão detectam a força exercida pelo veículo. São úteis quando o sensor pode ser incorporado ao piso, mas a instalação costuma ser mais invasiva. Também precisam lidar com desgaste mecânico, água e veículos de massas diferentes.

4.5 Câmera e RFID como recursos complementares

Câmeras podem confirmar visualmente a ocupação, ler placas ou identificar situações especiais. Porém, demandam mais energia, processamento e cuidados com privacidade. Por isso, uma alternativa eficiente é usar o sensor simples em cada vaga e deixar a câmera apenas em pontos de verificação. RFID não detecta sozinho a presença de qualquer veículo, mas pode identificar veículos autorizados em entradas, saídas ou vagas reservadas. Uma arquitetura com sensores de vaga, leitores RFID e gateway foi discutida por Bagula, Castelli e Zennaro [1].

5 Implementação e fluxo de dados

O desenvolvimento pode ser dividido em etapas. Primeiro, realiza-se um levantamento das vagas, obstáculos, pontos de energia e área de cobertura. Depois, escolhe-se o sensor e instala-se um protótipo em poucas vagas. Nessa fase devem ser medidos falsos positivos, falsos negativos, alcance do rádio e duração estimada da bateria.

Tabela 2: Comparação simplificada dos sensores.

Sensor	Vantagem	Limitação	Local indicado
Magnético	Discreto e econômico	Calibração/interferência	Piso externo
Ultrassônico	Medição direta de distância	Instalação e ambiente	Teto de garagem
Infravermelho	Baixo custo	Sensível à iluminação	Protótipo/ambiente controlado
Pressão	Detecta diretamente o peso	Desgaste e obra no piso	Vaga dedicada
Câmera	Vários tipos de análise	Privacidade e energia	Verificação pontual

Após a validação, cada nó recebe um identificador único e uma configuração de rede. O gateway registra os dados e os encaminha para uma API. O servidor mantém a última situação de cada vaga, o horário da atualização e o nível de bateria. O aplicativo consulta a API e apresenta as vagas em cores: verde para livre, vermelho para ocupada e cinza para indisponível ou sem atualização recente.

O sistema deve definir um tempo de expiração. Se uma vaga não envia dados por um intervalo, por exemplo cinco minutos, o aplicativo não deve apresentá-la como livre com certeza; deve marcá-la como indisponível ou mostrar que o dado está desatualizado. Essa decisão evita que uma falha de comunicação seja interpretada como uma vaga disponível.

5.1 Energia, segurança e privacidade

O consumo pode ser reduzido com sono profundo, leituras periódicas e transmissão apenas quando houver mudança. Em locais com iluminação adequada, painel solar pode complementar a bateria. O gateway deve possuir alimentação mais estável e uma estratégia de armazenamento temporário caso a conexão com a Internet caia.

As mensagens devem ser autenticadas para impedir que um dispositivo falso altere a ocupação das vagas. A comunicação entre aplicativo e servidor deve usar HTTPS, e as chaves dos nós devem ser protegidas. Caso câmeras ou placas sejam utilizadas, o projeto deve limitar a coleta ao necessário, aplicar controle de acesso e definir prazo de retenção das imagens. Para o objetivo básico de informar vagas livres, sensores magnéticos ou ultrassônicos evitam coletar dados pessoais.

6 Benefícios, limitações e avaliação

Os benefícios esperados são menor tempo de procura, melhor aproveitamento da infraestrutura, possibilidade de reservar ou priorizar vagas e geração de dados para planejamento. A solução também pode reduzir circulação interna e emissões, embora o efeito dependa da adesão dos usuários e da qualidade da informação.

As principais limitações são o custo inicial, a necessidade de manutenção, a interferência de estruturas metálicas, a cobertura de rádio e a possibilidade de leituras incorretas. A RSSF não elimina a necessidade de sinalização física: o motorista ainda precisa identificar a vaga e respeitar regras de acessibilidade e segurança.

Uma avaliação objetiva deve medir: (i) acurácia da classificação livre/ocupada; (ii) tempo entre a mudança real e a atualização no aplicativo; (iii) taxa de perda de pacotes; (iv) consumo de energia e vida útil estimada; (v) disponibilidade do serviço; e (vi) custo por vaga. O artigo de Chen et al. mostra a importância de avaliar sensores, implantação e distribuição da informação aos usuários em um estacionamento real [2].

7 Conclusão

O estacionamento inteligente é uma aplicação natural para RSSF porque transforma um conjunto grande e distribuído de eventos simples em informação útil para motoristas e administradores. A arquitetura proposta combina nós sensores, comunicação de baixo consumo, gateway, servidor e aplicativo. Sensores magnéticos são uma boa opção para vagas externas e discretas; ultrassônicos são adequados para estruturas cobertas; IR serve bem a protótipos; e câmeras ou RFID podem complementar o sistema quando houver requisitos de verificação ou identificação.

Uma implementação incremental, começando por um pequeno piloto, permite comparar sensores e tecnologias de comunicação antes de instalar toda a rede. O resultado esperado é uma solução escalável, com baixo consumo e informação atualizada, desde que sejam tratados o planejamento de cobertura, a confiabilidade, a segurança e a privacidade.

Referências

Referências

- [1] A. Bagula, L. Castelli, and M. Zennaro, “On the design of smart parking networks in the smart cities: An optimal sensor placement model,” *Sensors*, vol. 15, no. 7, pp. 15 443–15 467, 2015.
- [2] X. Chen, Z. S. Qian, R. Rajagopal, T. Stiers, C. Flores, R. Kavalier, and F. Williams, “Parking sensing and information system: Sensors, deployment, and evaluation,” *Transportation Research Record*, vol. 2559, no. 1, pp. 30–39, 2016.
- [3] J. Wang *et al.*, “Collaborative sensing-based parking tracking system with wireless magnetic sensor network,” *IEEE Sensors Journal*, 2020.
- [4] H. Al-Kharusi and I. Al-Bahadly, “Performance analysis of proximity and light sensors for smart parking,” *Procedia Computer Science*, vol. 83, pp. 385–392, 2016.